NETFITS

ESTUDO DE PRODUTIVIDADE, HORAS & EQUIVALÊNCIA EM SQUADS IA

Auditoria Comparativa v1.0 (04/Set) vs. v2.0 (07/Out/2026) — AI-First Engineering

DATA: 07/10/2026
VERSÃO: 2.0 OFICIAL
STATUS: ATUALIZADO
ESCOPO: PRODUÇÃO LIVE

[AUDITORIA] 1. SUMÁRIO EXECUTIVO & TESE DE EFICIÊNCIA DE CAPITAL (v2.0 ATUALIZADA)

Este relatório formal atualiza o Estudo de Produtividade da Netfits Ltda. (CNPJ 68.930.455/0001-40), incorporando todas as evoluções arquiteturais, integrações de missão crítica (Webhooks B2B da Rock/MKPlace com idempotência), blindagem antifraude de leitura e retenção de vídeo, empacotamento móvel nativo (Capacitor), gamificação realtime e governança de dados singulares (Google Cloud Startup Program) executadas entre 04 de Setembro e 07 de Outubro de 2026.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA AUDITORIA ATUALIZADA (v2.0):

- **Volume de Código em Produção (src/):** 36.016 linhas auditadas (+27,4% vs. v1.0) em 115 arquivos TypeScript/React.
- **Densidade de Lógica Pura (.ts):** Crescimento de 5.211 para 9.925 linhas (+90,5%), refletindo antifraude, criptografia e webhooks.
- **Histórico e Refatoração no Git:** 269 commits estruturados (+72,4%), com 461.723 inserções e 842.717 linhas de churn contínuo.
- **Esforço Humano Equivalente:** 2.840 a 3.320 horas de trabalho sênior especializado (era 1.510 a 1.820 h na v1.0).
- **Time-to-Market Real vs. Tradicional:** 9 semanas de ciclo total contínuo. Um time humano levaria de 10 a 14 meses para entregar o mesmo escopo.
- **Dimensionamento de Squads Humanas:** Substitui 4 a 5 Squads Completas de Engenharia, QA, FinOps, Design e Legal Tech (16 a 18 profissionais).
- **Economia de Capital Realizada:** **Superior a R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) em folha, encargos e tooling.**

[MÉTRICAS] 2. QUADRO COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DE ENGENHARIA (v1.0 vs. v2.0)

Métrica de Engenharia Auditada	v1.0 (04/Set/26)	v2.0 (07/Out/26)	Evolução Real (Delta)
Linhas de Código em src/	28.269 linhas	**36.016 linhas**	**+7.747 linhas (+27,4%)**
Lógica Backend & Core (.ts)	5.211 linhas	**9.925 linhas**	**+4.714 linhas (+90,5%)**
Arquivos em Produção	101 arquivos	**115 arquivos**	**+14 arquivos (+13,9%)**
Commits Estruturados no Git	156 commits	**269 commits**	**+113 commits (+72,4%)**
Inserções / Refatoração Git	392.246 inserções	**461.723 ins. / 842k churn**	**+69.477 ins. (+17,7%)**
Dossiês, Minutas & Relatórios	32 documentos	**132 ativos oficiais**	**+100 docs (+312,5%)**

[DESENVOLVIMENTO] 3. ENTREGAS ARQUITETURAIS & CORREÇÕES IMPLEMENTADAS (SETEMBRO A OUTUBRO)

A. Integração de Webhooks Rock Encantech & Idempotência Criptográfica (/api/orders)
Implementação de endpoint serverless com verificação em tempo constante (crypto.timingSafeEqual) contra timing attacks. Motor de idempotência estrita via upsert por _id, garantindo no máximo um crédito de cashback por transação física, mesmo com múltiplos envios de status da Mkplace. Resolução canônica de customer.ref e suporte a conciliação contábil com estorno automático de divergências.

B. Motor Antifraude de Engajamento, Dwell Time & Retenção de Mídia (feed-antifraud.ts)
Criação de esteira antifraude de conformidade atuarial: verificação contínua de permanência ativa (Dwell Time) em artigos médicos, exigência estrita de 90%+ de retenção em vídeos para bonificação, teto de 50 NFs por badge e eliminação de vulnerabilidades de farm de pontos.

C. Curadoria Médica Especializada Fibios (Dr. Franco Merici & Dra. Isabella Formigari)
Desenvolvimento de cards interativos com quizzes pedagógicos (Quiz-to-Earn), artigos aprofundados sobre inflamação crônica, sarcopenia, biomarcadores e sono profundo. Integração de modais de leitura completa, players de vídeo e canais de agendamento de consultas com cashback para o ecossistema Netfits.

D. Empacotamento Mobile Nativo (Capacitor 8.x) & Blindagem de Alto Contraste
Configuração e sincronização nativa para iOS e Android com plugins de Biometria, Push Notifications, Splash Screen e Status Bar. Correção crítica de acessibilidade e contraste: isolamento de variantes dark no Tailwind CSS v4 para evitar leitura invisível em smartphones com modo escuro do SO ativado, garantindo legibilidade perfeita.

E. Motor Viral Member-Get-Member (MGM) com Compartilhamento Nativo Real
Estruturação de fluxo de indicação com código exclusivo por atleta (50 NFs por conversão), integração direta com a Web Share API nativa do aparelho celular (WhatsApp e mensageiros reais) e remoção integral de contatos ou dados fictícios.

F. Identidade Singular & Governança Google Cloud Startup Program
Desativação de credenciais padrão compartilhadas, fortalecimento do isolamento de sessões para múltiplos associados no mesmo dispositivo (ex: família Formigari) e conformidade estrita com padrões bancários de dados pessoais (LGPD).

[DIMENSIONAMENTO] 4. METODOLOGIA COCOMO II & MATRIZ DE HORAS POR DISCIPLINA

Disciplina Técnica de Especialidade	Horas v1.0 (04/Set)	Horas v2.0 Atualizadas (07/Out)
Engenharia Frontend Sênior (React 19 / Vite / Tailwind v4)	420 a 480 h	**680 a 780 h**
Engenharia Backend & Criptografia (Nitro / TimingSafe / Idempotência)	320 a 380 h	**580 a 660 h**
Mobile Nativo & Capacitor (Biometria / Push / StatusBar / Sync)	Incluso no core	**320 a 380 h**
Arquitetura Cloud & Antifraude (Google Cloud / Dwell Time / Replay)	180 a 220 h	**340 a 400 h**
Engenharia de QA & Test Automation (Replay Webhook / Auditoria)	200 a 240 h	**360 a 420 h**
Product Management, BI & Modelagem de Pontos (MGM / Atuarial)	160 a 200 h	**310 a 360 h**
Legal Tech, Compliance & Dossiês Executivos (132 docs / LGPD)	90 a 120 h	**250 a 320 h**
TOTAL DE HORAS HUMANAS EQUIVALENTES ACUMULADAS	**1.510 a 1.820 h**	**2.840 a 3.320 h**

[SQUADS] 5. MAPEAMENTO DE SQUADS HUMANAS EQUIVALENTES (16 A 18 PROFISSIONAIS)

Para realizar as entregas da plataforma com velocidade comparável, uma software house ou startup tradicional precisaria alocar e gerenciar simultaneamente de 4 a 5 Squads Multidisciplinares Especializadas:

• **Squad 1 — Core App & Mobile Experience (4 profissionais):** 2 Frontend Sênior, 1 Mobile/Capacitor Sênior, 1 UI/UX Designer.

• **Squad 2 — Plataforma, APIs & Integrações B2B (4 profissionais):** 2 Backend Sênior (Node/Criptografia), 1 Arquiteto Cloud, 1 DevOps/SRE.

• **Squad 3 — Antifraude, Fidelidade & Modelagem Financeira (3 profissionais):** 1 Engenheiro de Dados/Antifraude, 1 Product Manager de Loyalty, 1 Analista Financeiro/FinOps.

• **Squad 4 — QA, Replay Testing & Homologação Contínua (3 profissionais):** 2 Engenheiros de QA Automation, 1 QA Manual para homologação de aparelhos físicos.

• **Squad Transversal — Legal Tech, Parcerias & Governança (2 a 3 profissionais):** 1 Especialista em Direito Digital/LGPD, 1 Consultor Médico/Regulatório, 1 Tech Writer Corporativo.

[FINOPS] 6. BALANÇO FINANCEIRO COMPARATIVO & ROI DE PRÉ-LANÇAMENTO

Linha de Custo / Investimento	Estrutura Humana (16-18 devs)	Squad IA (Netfits)	Economia Realizada
Folha de Pagamento Acumulada	R$ 3.520.000 a R$ 4.300.000	R$ 0,00	**> R$ 3.520.000,00**
Licenças de Tooling & SaaS	R$ 140.000 a R$ 180.000	~R$ 2.500,00	**> R$ 137.500,00**
Infraestrutura Cloud & Servidores	R$ 90.000 a R$ 130.000	~R$ 8.000,00	**> R$ 82.000,00**
Tempo Total de Desenvolvimento	10 a 14 meses de projeto	9 semanas corridas	**Ganho de 8+ meses**
TOTAL FINANCEIRO EVITADO	**R$ 3.750.000 a R$ 4.610.000**	**~R$ 10.500,00**	**> R$ 3.800.000,00**

[GOVERNANÇA] 7. CONCLUSÃO ESTRATÉGICA PARA CONSELHO & INVESTIDORES

A atualização deste estudo demonstra que o modelo AI-First Engineering da Netfits não é apenas uma vantagem transitória de prototipação, mas um moat estrutural definitivo de eficiência operacional. Ao entregar uma arquitetura com rigor bancário, idempotência criptográfica de webhooks B2B, proteção antifraude ativa e esteira mobile nativa consumindo menos de R$ 12 mil de caixa pré-operacional, a Netfits consolida um multiplicador de capital de mais de 350x em relação aos custos tradicionais de software corporativo.

André Gallo
Diretor Executivo & Fundador — Netfits Ltda.
CNPJ: 68.930.455/0001-40

Squad Multiagêntico Autônomo com IA
Engenharia de Software, FinOps, QA & Legal Tech
Google Cloud Startup Program — Live Production 2026